MPLS JAPAN

ムーアの法則衰え知らず
-商用シリコンでの800Gbps/1.6Tbps対応状況-

Shishio Tsuchiya
shtsuchi@arista.com

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

ARISTA

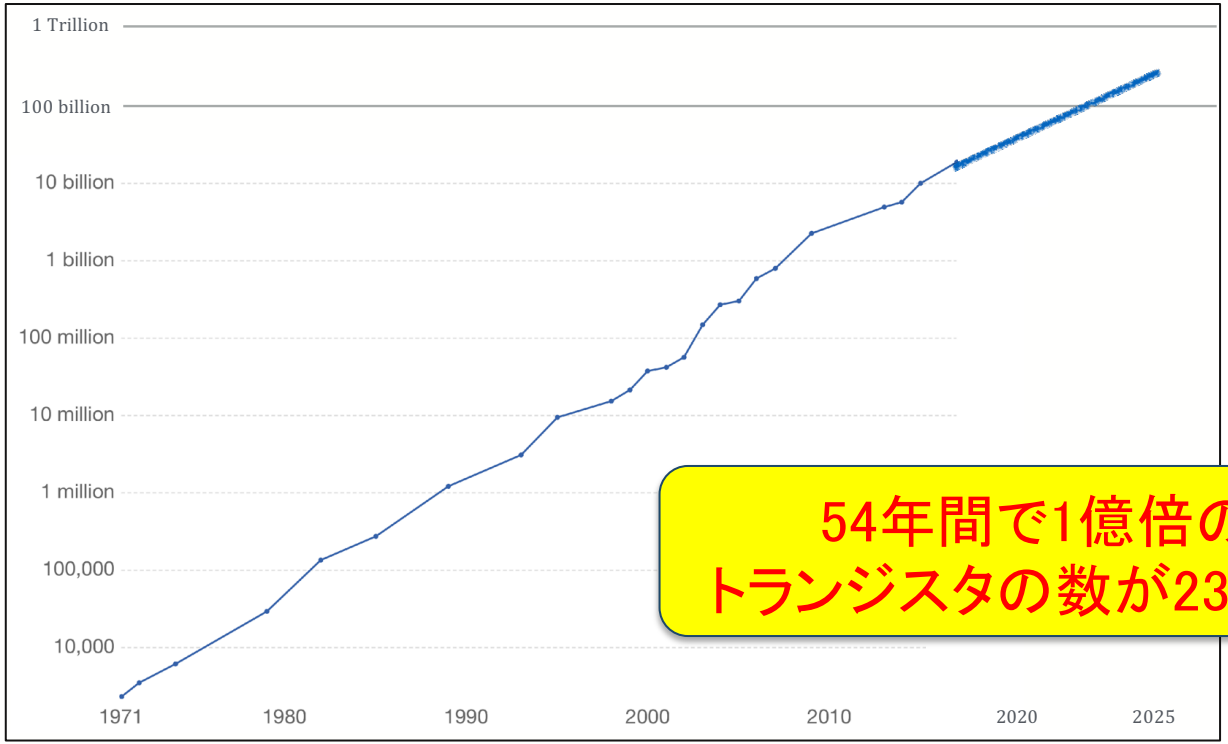
ムーアの法則

- ムーアの法則（ムーアのほうそく、英: Moore's law）とは、大規模集積回路（LSI IC）の製造・生産における長期傾向について論じた1つの指標であり、経験則に類する将来予測である。発表当時フェアチャイルドセミコンダクターに所属しており後に米インテル社の創業者のひとりとなるゴードン・ムーアが1965年に自らの論文上に示したのが最初であり、その後、関連産業界を中心に広まった。
- 彼は1965年に、集積回路あたりの部品数が毎年2倍になると予測し、この成長率は少なくともあと10年は続くと予測した。1975年には、次の10年を見据えて、2年ごとに2倍になるという予測に修正した。彼の予測は1975年以降も維持され、それ以来「法則」として知られるようになった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ムーアの法則

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

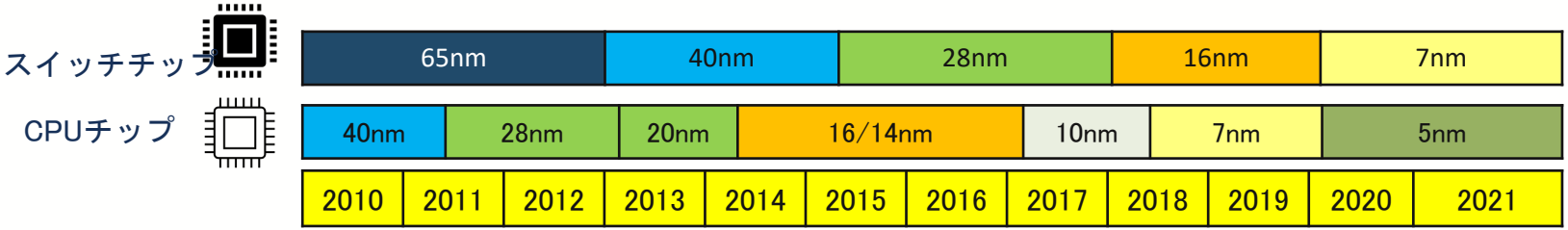
ムーアの法則 1971年～2025年 2年毎に2倍



54年間で1億倍の改善(2^27)
トランジスタの数が2300から2500億へ

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

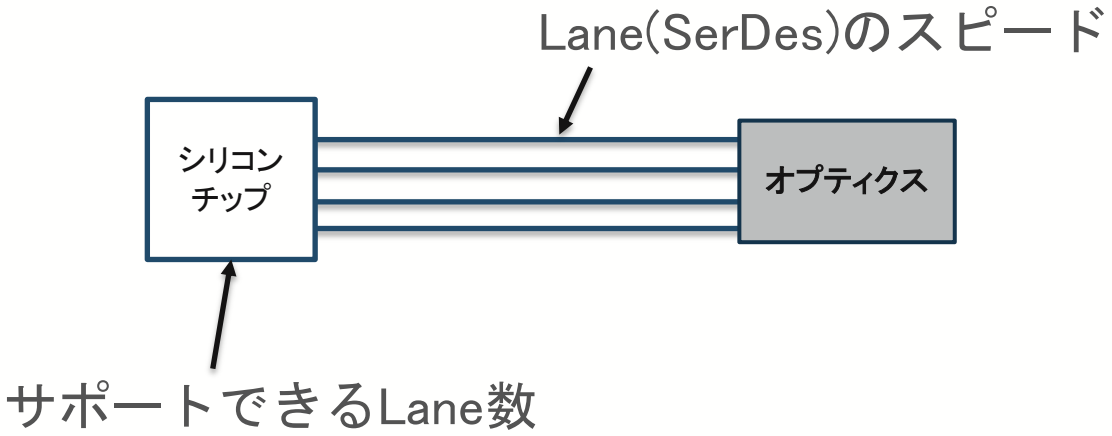
半導体技術の進化とロードマップ



- 半導体技術は進化しており、CPUチップの進化に追従し、スイッチチップも進化していく
- 10年前はかなり遅れていたが、現在は最新のテクノロジーを用いた開発が進んでいる

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

SoC(System On Chip)の容量変化



- SerDesスピードおよび1チップでサポートできるLane数によりSoC容量が決まる
- ムーアの法則(2年間に2倍)をネットワークに

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

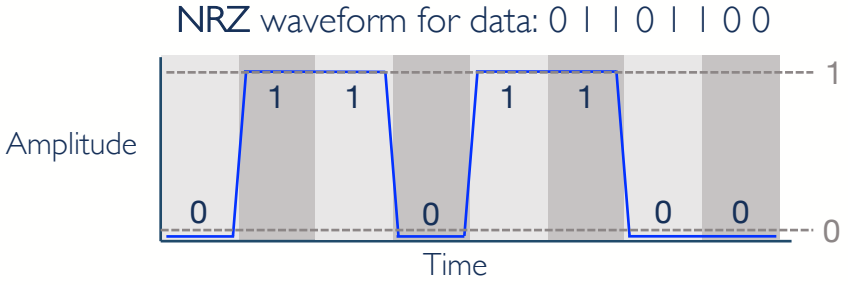
商用シリコンの初のリスト

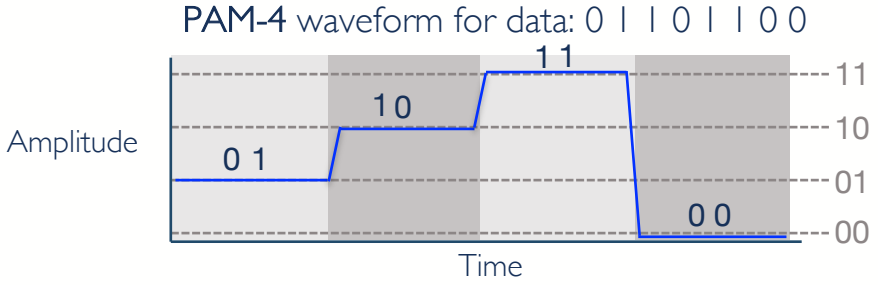
- 2008年:最初の超低遅延24ポート10Gシングルチップの登場
- 2010年:最初のVoQファブリックを備えたディープバッファ10Gチップの登場
- 2011年:最初の64ポート10Gシングルチップの登場
- 2012年:最初の32ポート40Gシングルチップの登場
- 2013年:最初のVoQファブリックを備えたディープバッファ40Gチップの登場
- 2015年:最初の32ポート100Gシングルチップの登場
- 2016年:最初のVoQファブリックを備えたルータ100Gチップの登場
- 2017年:最初の64ポート100Gシングルチップ登場
- 2018年:最初の32ポート400Gシングルチップ登場(128ポート 100G)
- 2021年:最初の64ポート400Gシングルチップ登場(256ポート 100G)

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

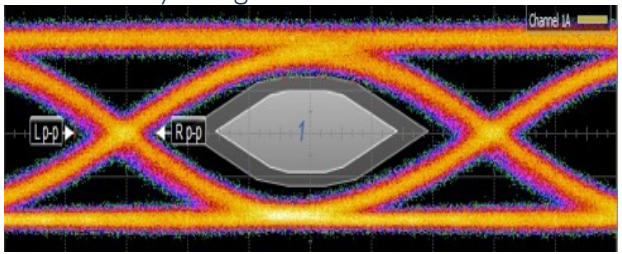
PAM4(Pulse Amplitude Modulation:4パルス振幅変調)

- 400G転送では従来のNRZ(Non Return to Zero)からPAM4に移行
- 01,10,11,00の4つの電圧レベルのパルス信号として伝送

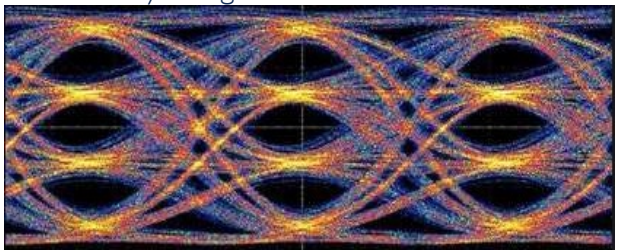




Eye diagram for NRZ data



Eye diagram for PAM-4 data



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.
ARISTA

400Gbpsプラットフォーム/7nmテクノロジー

12.8T
256x50G PAM4
7060X4 / 7368
16nm





7060X4
32x400Gbps



7360X4
32x400Gbps
128x100Gbps

12.8T
256x50G PAM4
7050X4/7368X4
7nm





7050X4
32x400Gbps



7368X4
32x400Gbps
128x100Gbps

16.8T
144x50G PAM4
7280R3A
7nm



7280R3A24D12
24 x400Gbps+12 x 100Gbps



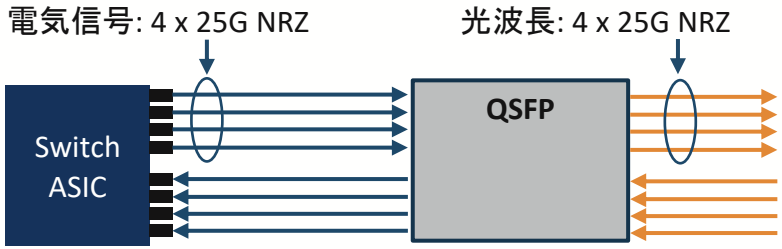


7280R3Aモジュラー
36x400Gbps
144x100Gbps

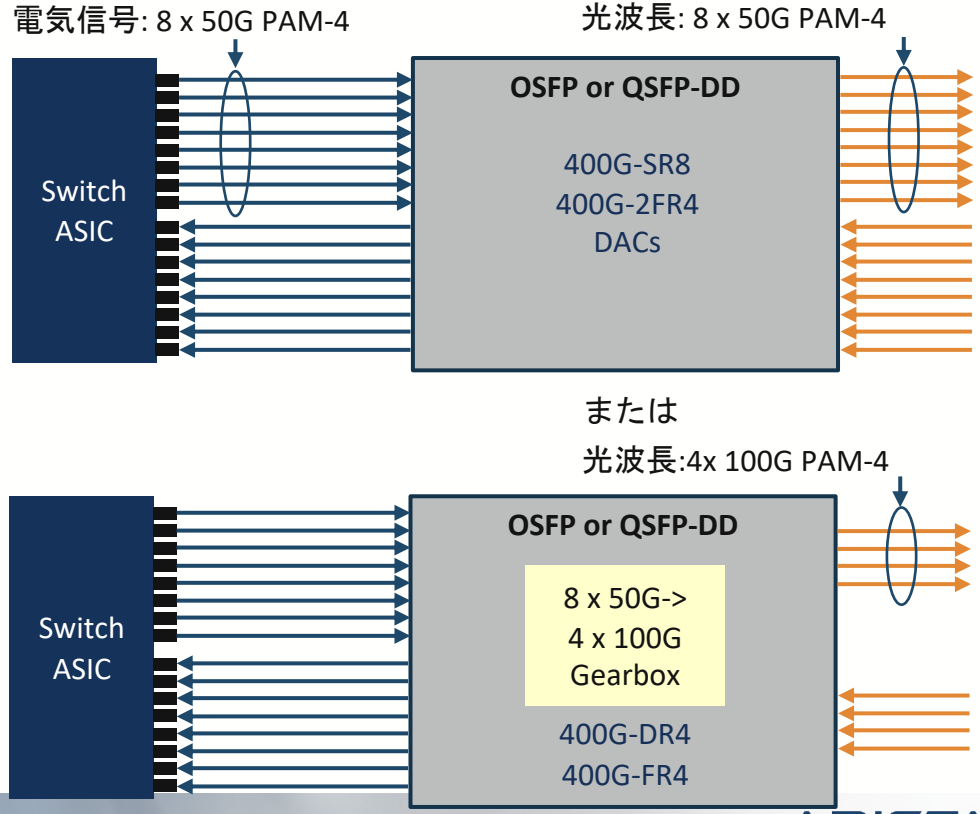
Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

PAM4のインターフェース

既存100Gオプティクス



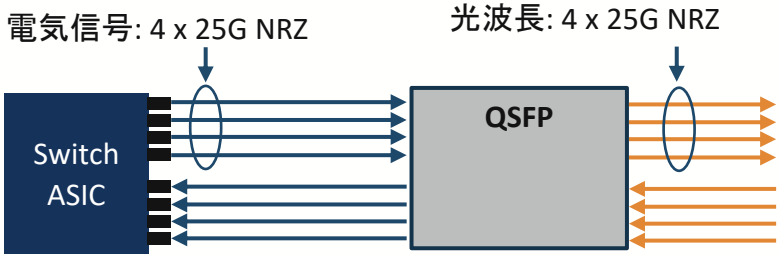
400Gオプティクス



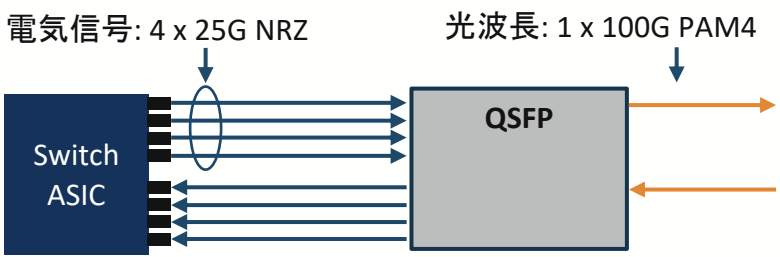
Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

100G DR/100G FRオプティクスモジュール

既存100Gオプティクス



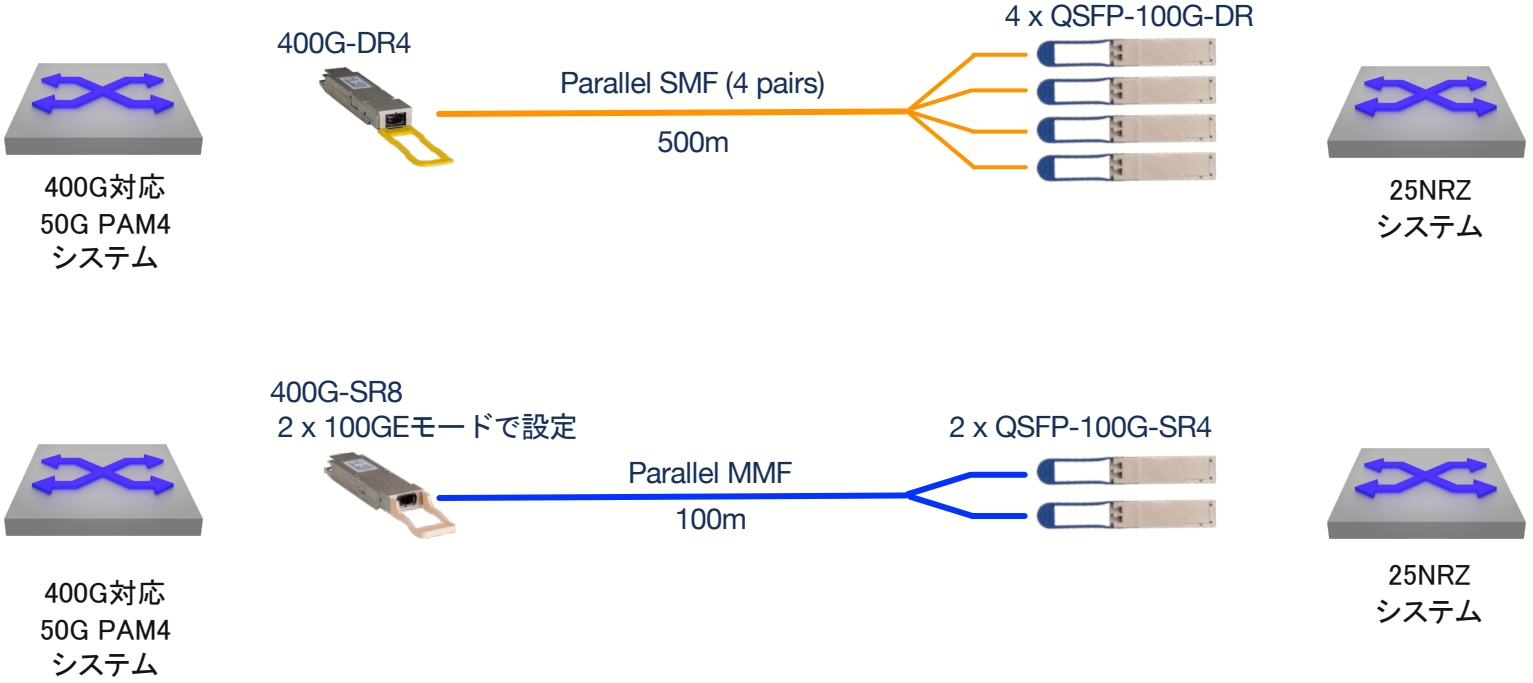
既存100Gオプティクス



- 400Gの最大限活かし、既存の100Gシステムを収容可能な100G DR/FRモジュールが出荷されてくる

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

400G から 100G QSFPブレークアウトオプション



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

ARISTA

CMOS Process Nodes through 2025

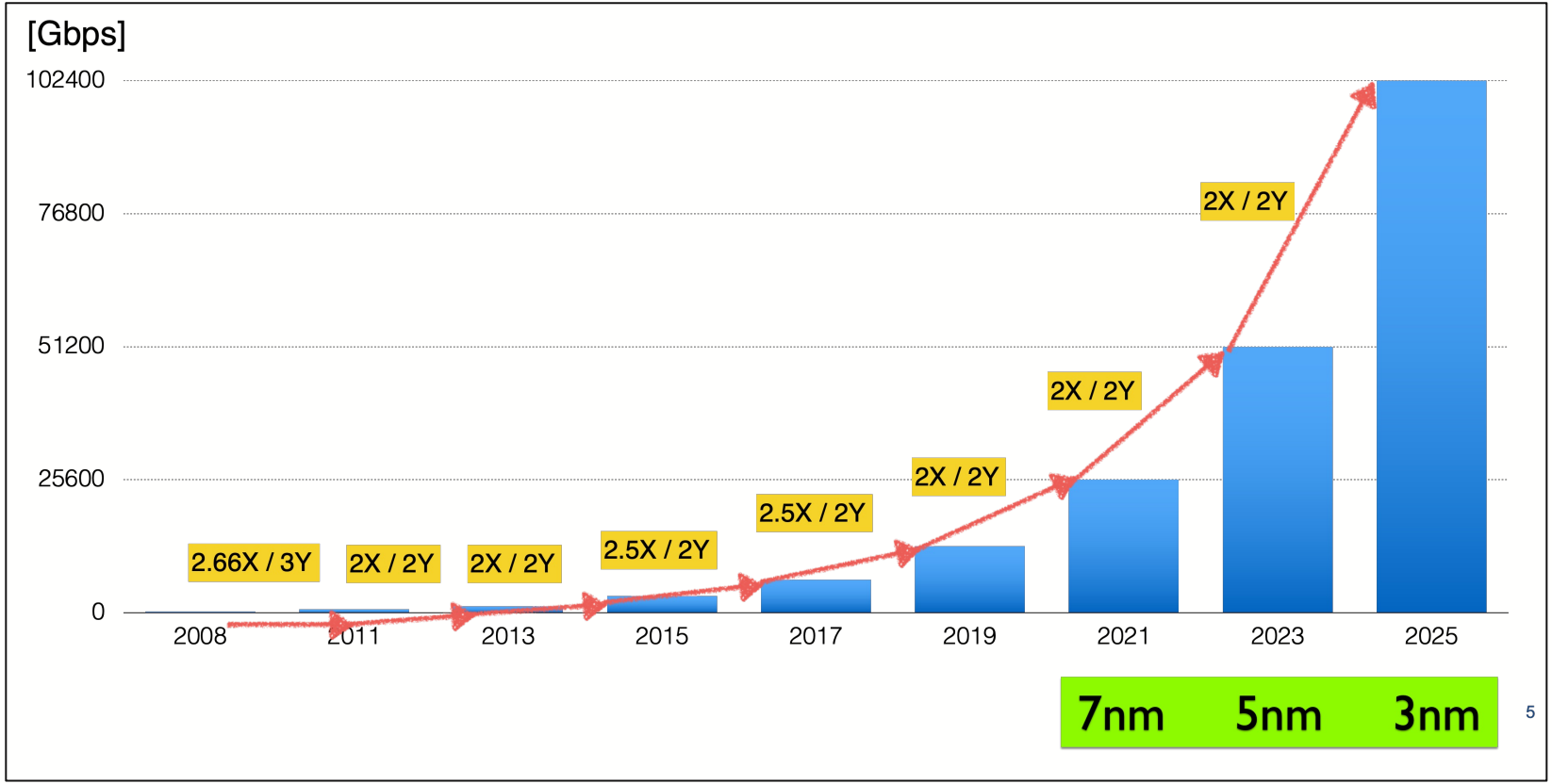
FinFET
GAA

Process	7nm	5nm	3nm	2nm
TSMC	Now	2021	2023	2025
Intel	Now	2022	2023	2025
Samsung	Now	2021	2024	2025

- TSMCが3nmプロセスを用いた半導体の試作生産を開始、台湾メディア報道
  - https://news.mynavi.jp/techplus/article/20211206-2217419/
- Intelがプロセスの名称を変更、「nm」から脱却へ/10^-10 A(オングストローム)
  - https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2108/03/news066.html
- 5nmプロセス世代のトランジスタが見えてきた「Nanosheet」技術
  - https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaigai/1072737.html
- インテルがプロセスの命名規則を変更した理由と今後の展望　インテル CPUロードマップ
  - https://ascii.jp/elem/000/004/064/4064468/

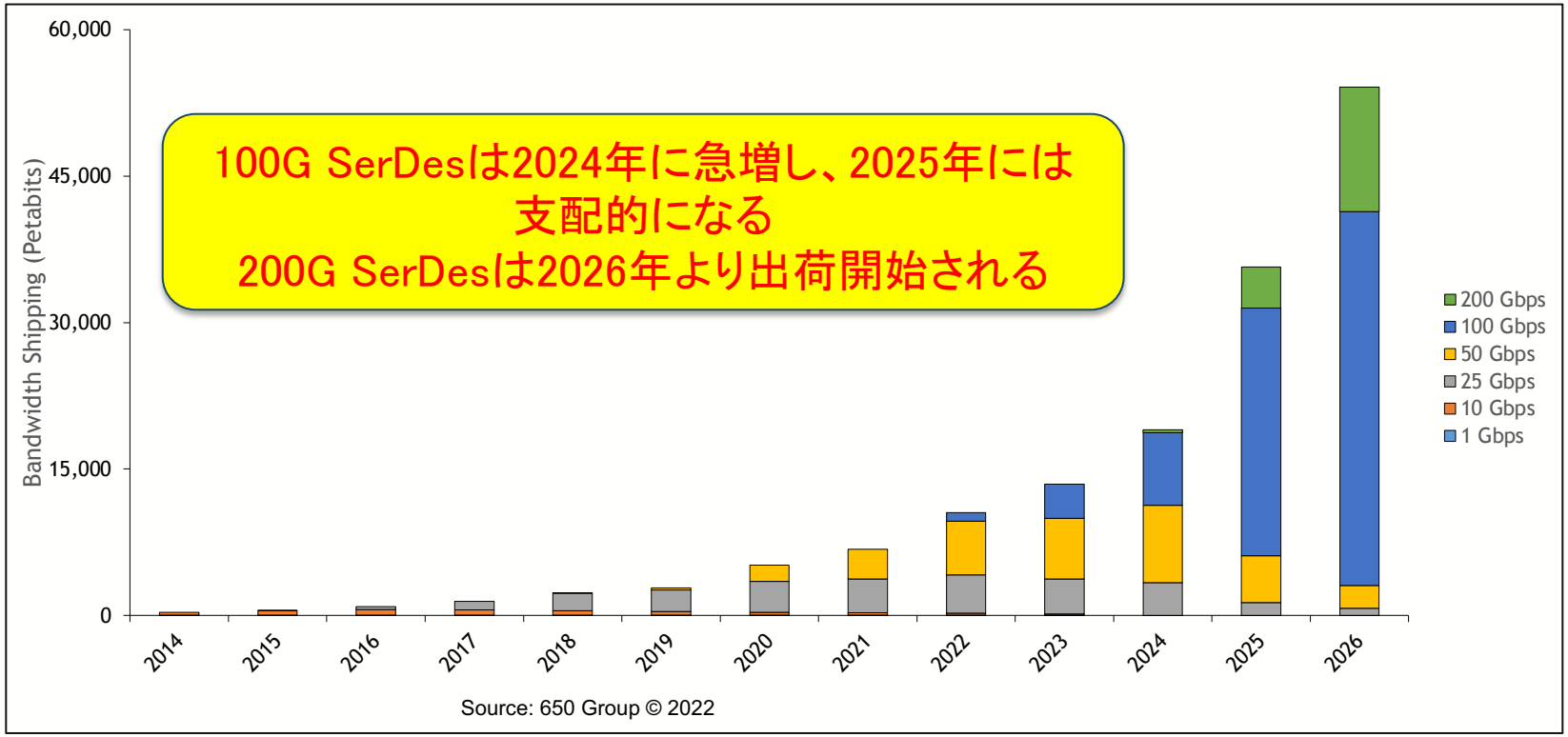
Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

2025年までの商用スイッチングシングルチップの容量



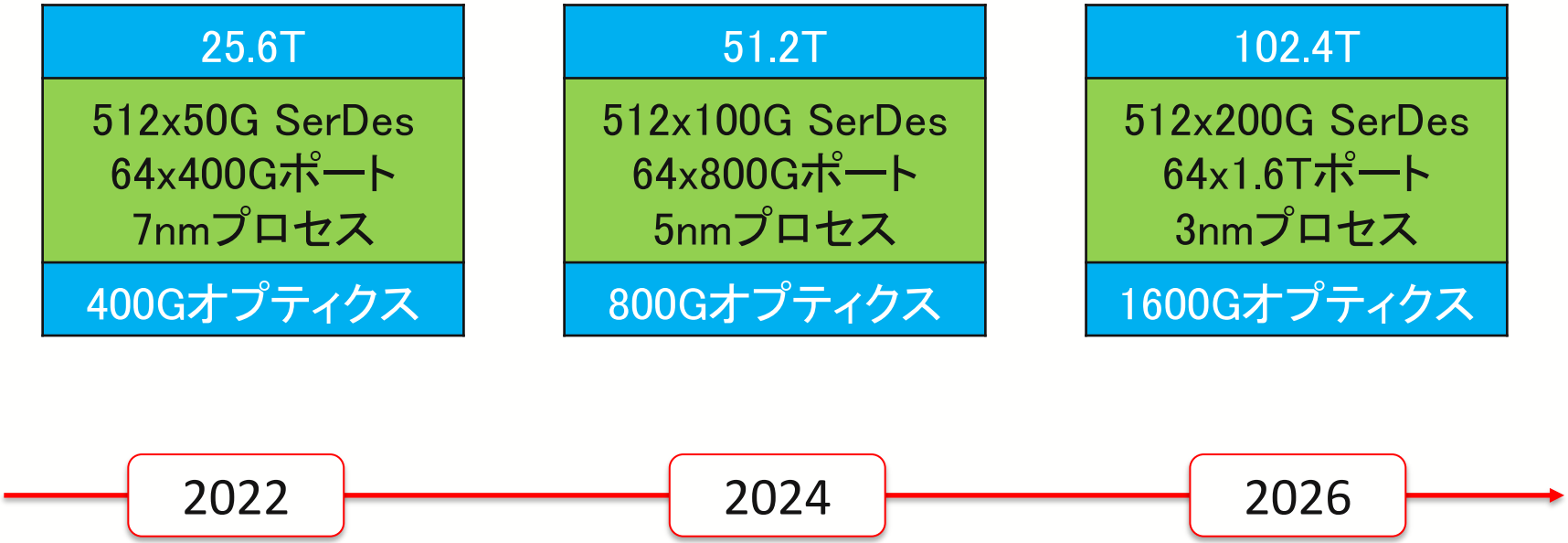
Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.
ARISTA

スイッチで出荷されるSerDesのスピード



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.
ARISTA

スイッチ用シリコンの密度は2年ごとに倍増

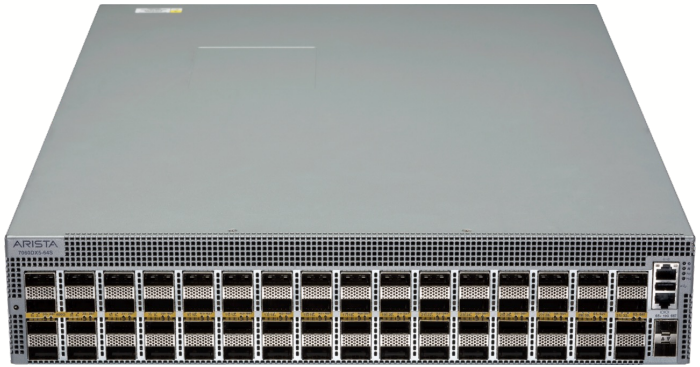


Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

400Gbpsプラットフォーム/7nmテクノロジー

25.6T
512x50G PAM4
or 256x100G PAM4
7388X5/ 7060DX5

Tomahawk4



7060DX5-64S
64x400Gbps



7388X5
128 x 200Gbps
64 x 400Gbps

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

800Gbps

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

800Gイーサネット

1. すべての次世代スイッチチップは、800Gイーサネットをサポート

   8x100G SerDesを使用

2. 800Gイーサネットの仕様は2020年に完成

   2020年にイーサネットテクノロジーコンソーシアムによって行われた作業

   https://ethernettechnologyconsortium.org/wp-content/uploads/2020/03/800G-Specification_r1.0.pdf

3. 800Gオプティクスは現在入手可能で、拡大中

   次世代オプティクスがシステムより先に準備できたのは初めて

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

51.2Tbps 64 x 800G OSFPスイッチ 5nmテクノロジー

51.2Tbps
512x100G PAM4





64ポート 800Gまたは128ポート 400Gを2Uで

- Tomahawk 5 / BCM78900 Series
  - https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm78900-series

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

800Gオプティクスモジュール

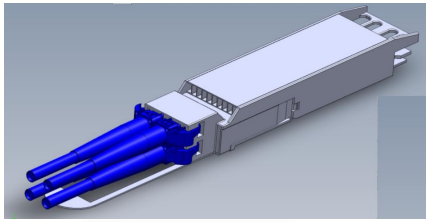
名称	モジュレーション	距離	コネクタ
800G-ZR	16QAM	100km	LC
800G-FR8/LR8	100G-PAM4	2km/10km	LC
800G-2FR4/2LR4	100G-PAM4	2km/10km	DualLC
800G-DR8/2DR4	100G-PAM4	2km/10km	MPO/2xMPO
800G-SR8/2SR2	100G-PAM4	50m	MPO/2xMPO

ほとんどの800Gのモジュールはブレークアウトで使用される

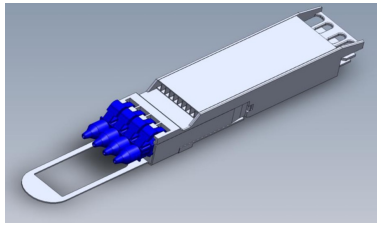
Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

800Gブレークアウトアプリケーション

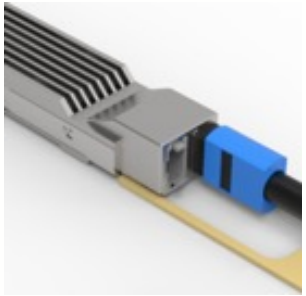
1. 800Gブレイクアウトは多くのユースケースをサポート
   集約、混在、冗長性の向上、より大きな帯域の根本として
2. 800G からDual 400G-DR4/FR4/LR4/ER4 ブレークアウト
   Dual LC、Dual Mini-LCまたはDual MPOでサポート。
3. 800G-DR8から8x100G-DRへのブレークアウト
   Octal SN/MDCコネクターでサポート



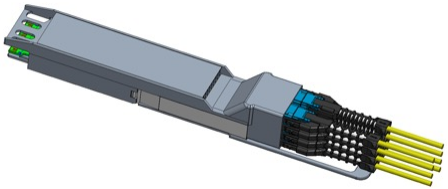
2xLC



2xMiniLC



2xMPO



8xSN

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

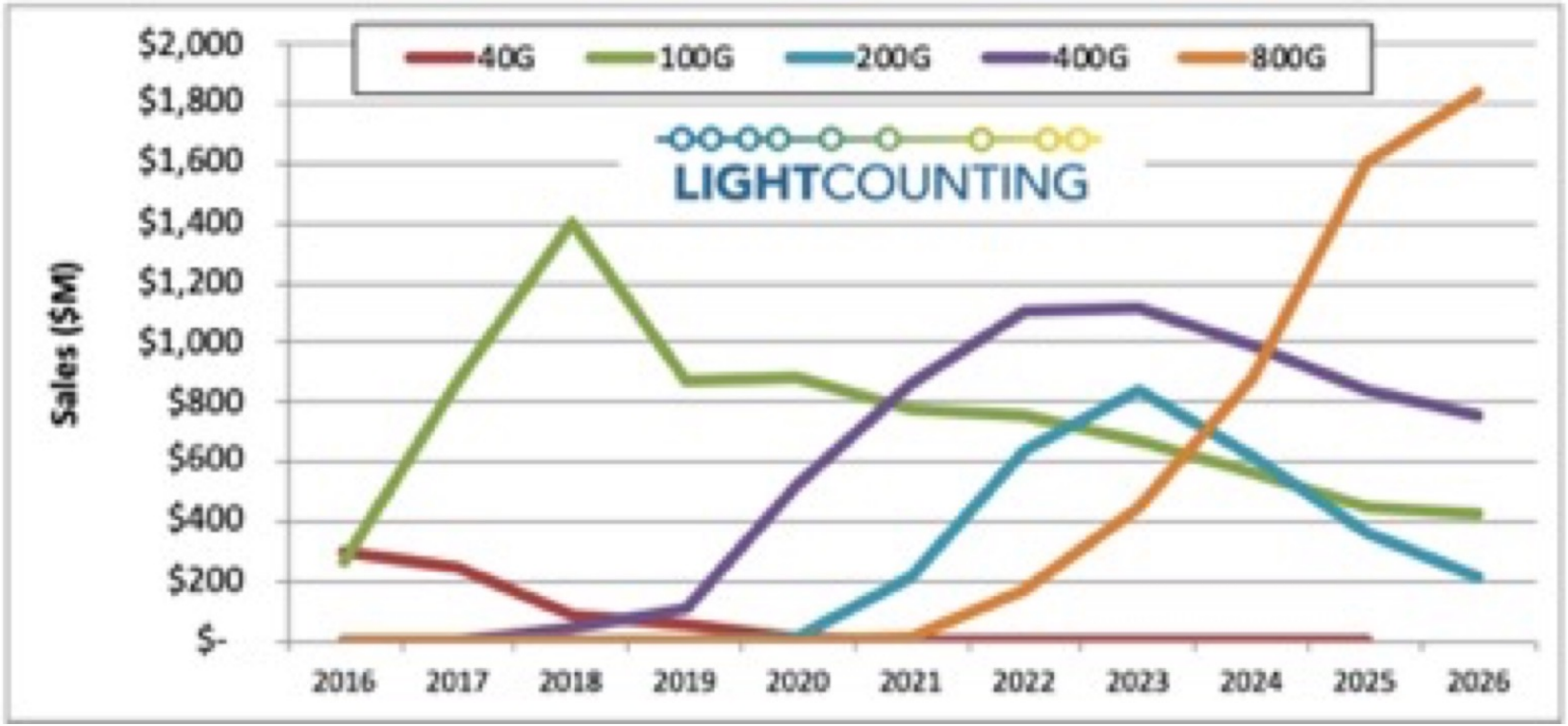
800Gデモンストレーション



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

トップ5クラウドカンパニーでの800Gの移行

Figure: Sales of Ethernet Transceivers to the Top 5 Cloud Companies

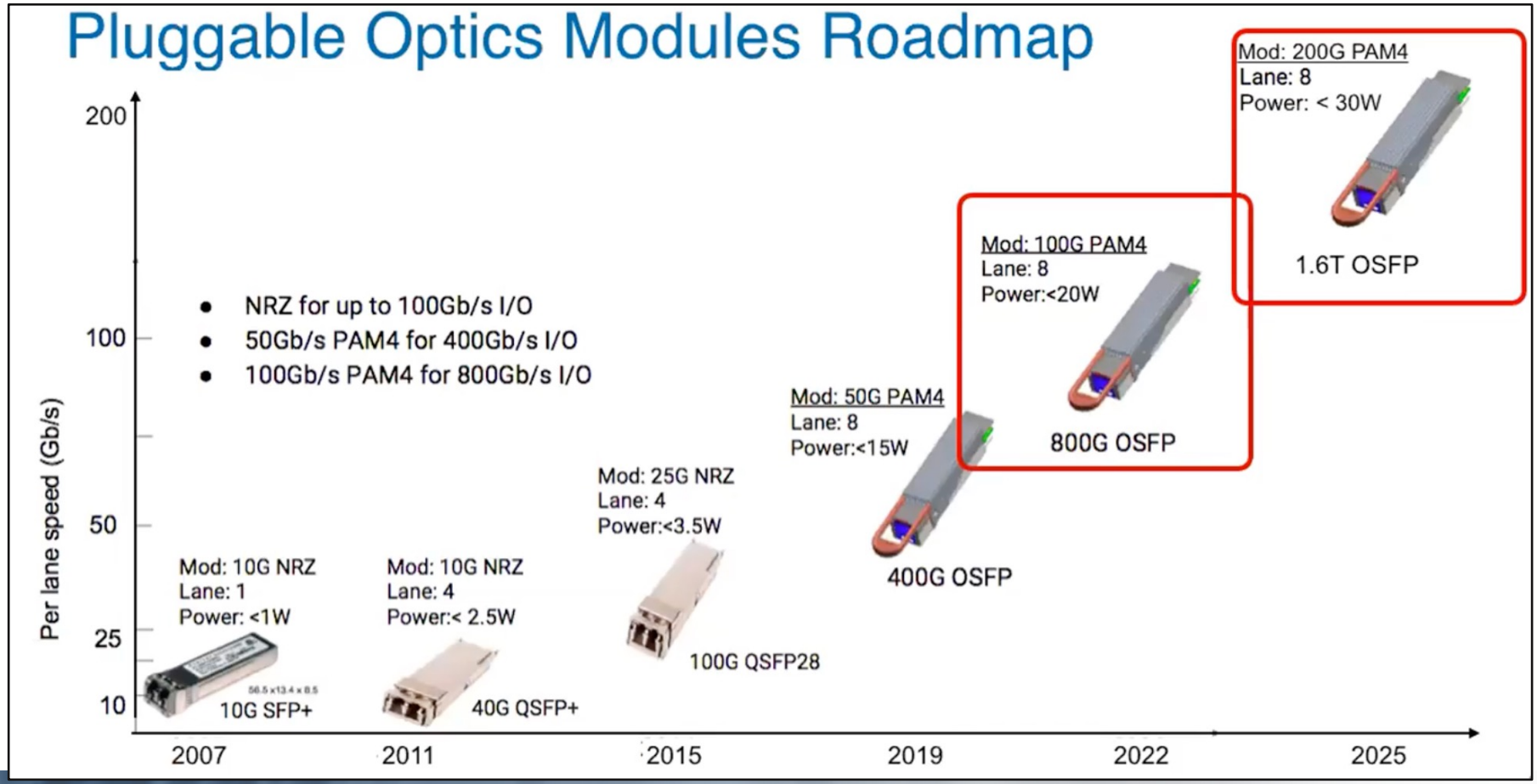


Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.
ARISTA

1600Gbps

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

オプティクスロードマップ



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.
ARISTA

102.4Tスイッチ 64 x 1.6T OSFP 2026



128x800G または256x400Gを1.6T OSFPでサポート

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

1600G-OSFPオプティクスモジュール

1. 3nm 200G-PAM4 Serdesエコシステムがけん引する

   5nmチップは全て100G-PAM4となる/200G-PAM4はサポートしない

2. 主なユースケースは2x800Gと4x400G

   Dual LC、Dual MPO、Quad SNファイバーコネクタを使用

3. OSFP-1600 の仕様が完成

   1600G オプティクスのための堅牢な耐熱構造 (最大 33W)

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

1.6Tbpsに早く到達する方法

1. OSFP-XD (eXtra Dense)へ

   16Lane 40W対応

2. 16x100Gの1600G、16x200Gの3200G

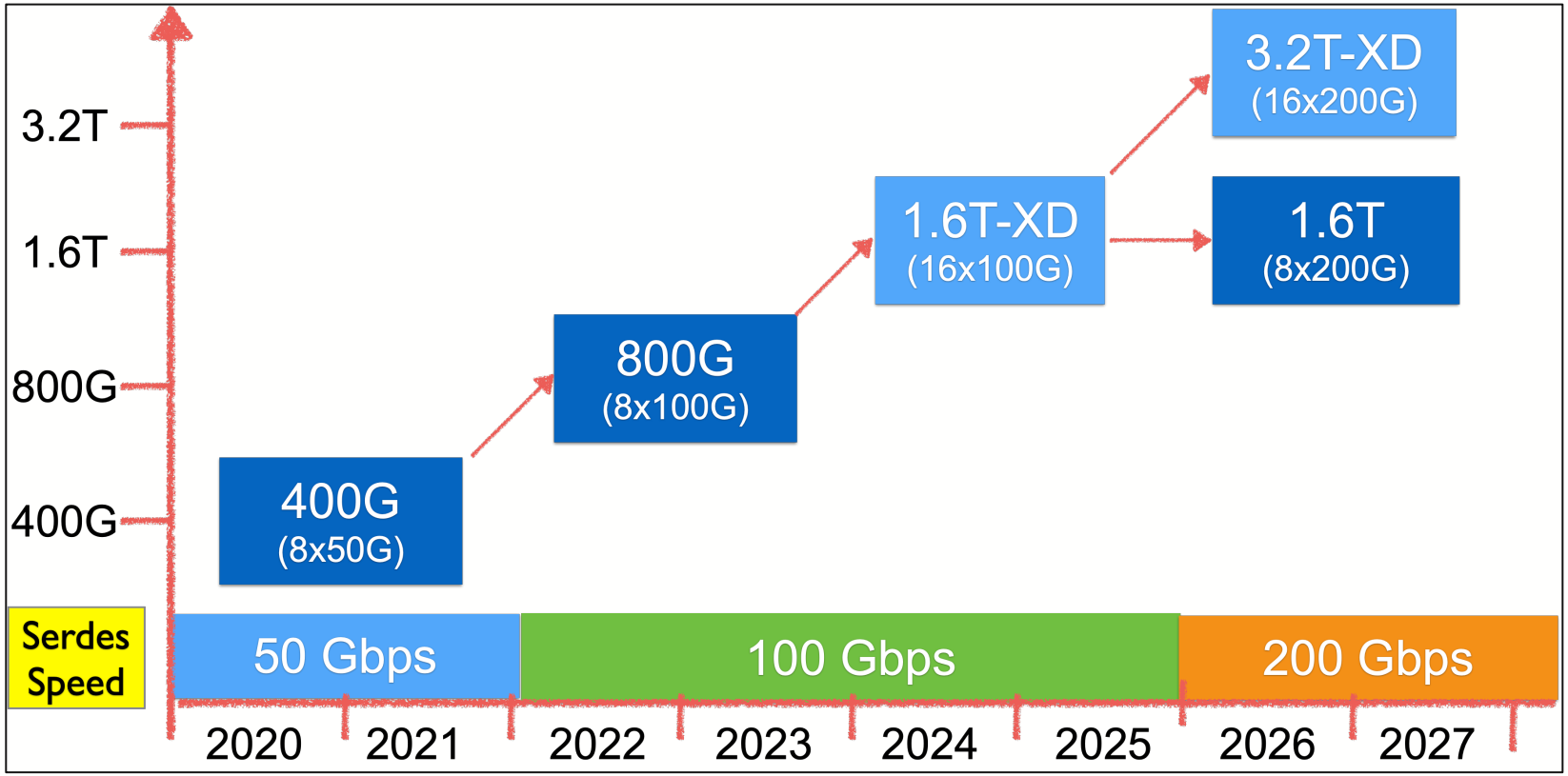
   100G-PAM4エコシステムで1600Gモジュールが使用可能

3. フロントパネルの密度は8レーンに比べ2倍になる

   1U 51.2T（32x1600G）、102.4T（32x3200G）。

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

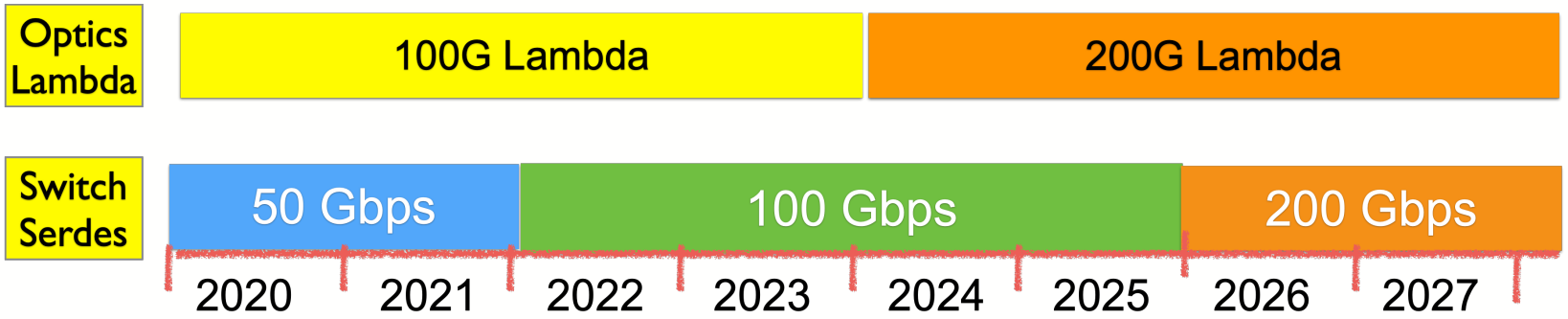
OSFPおよびOSFP–XDロードマップ



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.
ARISTA

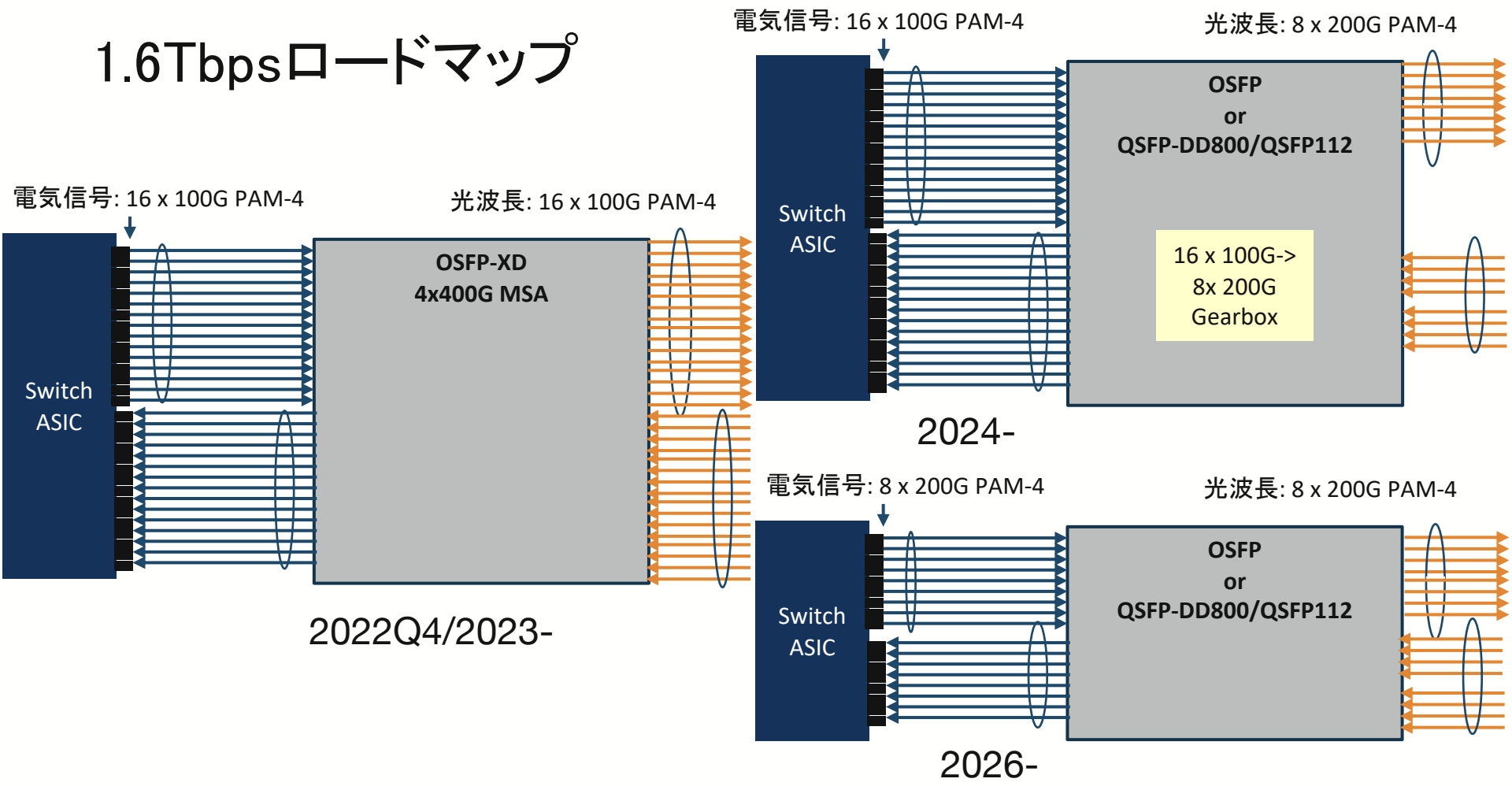
電気レーン vs オプティカルレーンスピード

- 100G Lambdaは100G Switch Serdesの2年先を行っていた
- 200G Lambdaは、200G Serdesの2年先を予想



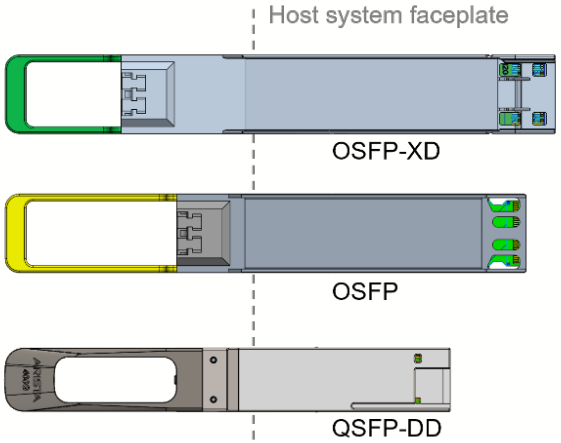
Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

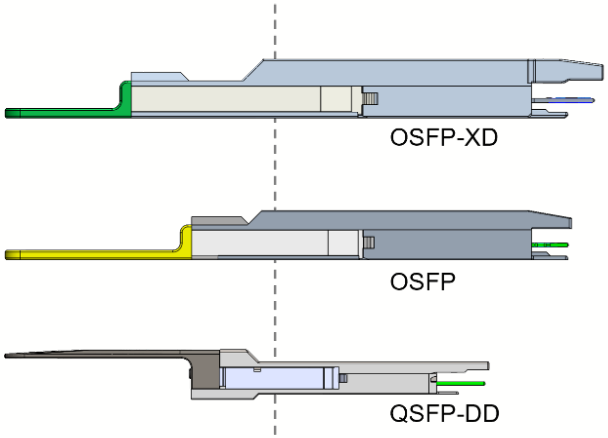
1.6Tbpsロードマップ



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.
ARISTA

光学モジュールのフォームファクターのサイズ比較





1600G(16x100G)
3200G(16x200G)
40Wまで

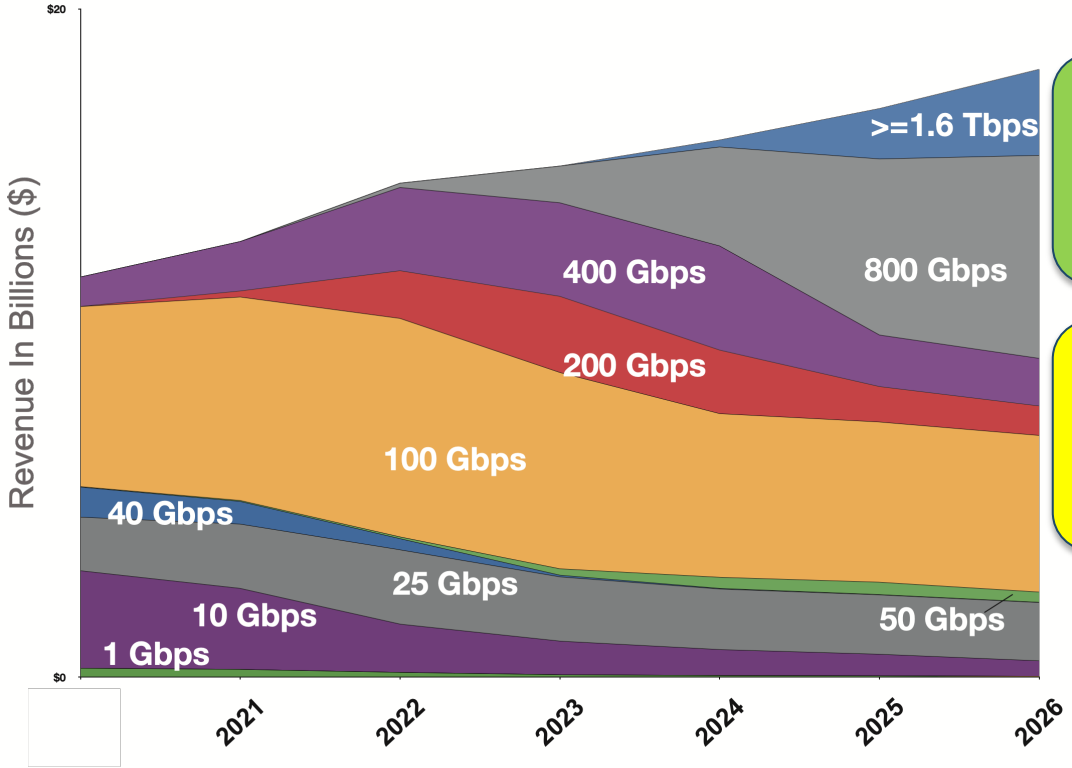
400G(8x50G)
800G(8x100G)
1600G(8x200G)
33Wまで

400G(8x50G)
800G(8x100G)
25Wまで

内蔵されたヒートシンク+広い表面面積=高熱伝導率化

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

400Gから800G、1600Gへの移行予測



2026年には800Gと1600Gが市場全体の45%を占める見込み

2026年には400G以下が全体の55%を占めると予想

Source: Dell'Oro March 2022 - Long Term Ethernet Switch Forecast

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

まとめ

1. 800G、1600Gポートへの急速な移行が進む
   ビット当たりのコストと消費電力の削減が原動力
2. 800Gおよび1600Gのオプティクス大きな利点をもたらす
   ビットあたりのコストと電力を削減
3. ほとんどの800G/1600Gオプティクスはブレイクアウト・モードを使用
   Dual 400G/800GおよびOctal 100G/200Gポート
4. OSFP と OSFP-XD が 1.6T への唯一の現実的な道(現時点で)
   QSFP-DDは耐熱対策が十分でない。
5. 200G λ オプティックスには2025年以降に開始
   100Gから200G λ への移行は数年かかる
6. 51.2T や 102.4T では、Co-Packaged Opticsは必要ない。
   システムの大部分はPluggable オプティクスを使用する。

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.

参考資料

- The Road to 800G and Beyond Arista Andreas Bechtolsheim
  - https://youtu.be/krEEnHjfvRQ
- Arista 400G Transceivers and Cables: Q&A
  - https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/Arista-400G_Optics_FAQ.pdf
- The Next Generation of Pluggable Optical Module Solutions from the OSFP MSA
  - https://osfpmsa.org/assets/pdf/OSFP1600_and_OSFP-XD.pdf

Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.



Public. Copyright © Arista 2022. All rights reserved.